

浙江大学2026

浙江大学 2026 年高等代数试卷 · 高等代数

- 假如 A 是 4 阶整数矩阵, 其特征值 $\sqrt{5} + \sqrt{3}$, 那么在复数范围内 A 的相似标准型为_____,
 $|2\sqrt{5}E - A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2tx_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2^2 + 3x_3^2$, 当 t 满足_____时, f 是正定的, 当 t 满足_____时, f 的负惯性指数是 1.
- 已知 V 是实数域上次数小于等于 3 的多项式组成的线性空间, 当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 该线性空间中满足 $f(1) = a, f(-1) = 0$ 的多项式集合是 V 的子空间, 关于内积 $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$ 下该子空间的单位正交基为_____.
- 已知 $f_1 = 2 + 2x^2 + 3x^3, f_2 = 1 + x + x^2 + 3x^3, f_3 = 5 + x + 5x^2 + 9x^3, f_4 = 2x + 3x^3$, W 是由它们张成的线性空间, 那么从基 f_1, f_2 到基 f_3, f_4 的过渡矩阵为_____, 向量组 $f_1, f_3 - f_2, 2f_3 + f_4$ 的秩等于_____.

5. 设矩阵 A 的秩等于 3, b 不等于零, $AX = b$ 有解

$$X_1 = (1, -1, 2, 3, 1)^T, X_2 = (0, 1, -1, 0, -2)^T, X_3 = (-1, 1, 2, 1, 3)^T.$$

那么 $AX = b$ 的通解用 X_1, X_2, X_3 表示为_____, 给出一个所有解集合的极大线性无关组_____.

6. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$ 是实数域中互素的多项式, 证明: $[f(x)]^2 + [g(x)]^2$ 的重根为 $[f'(x)]^2 + [g'(x)]^2$ 的根.

7. 令 V 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 张成的线性空间, W 是线性变换 $\mathcal{T}(X) = AX$ 的核, 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 2 & 4 \\ 3 & -3 & -1 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

求 $W + V$ 及 $W \cap V$ 的基和维数.

8. 已知矩阵 C 的极小多项式为 $(\lambda - a)^2(\lambda - b)^3(\lambda - c)^4$, 而 a, b, c 是互异的实数. 假设

$$A = C^4 + C^3 + C^2 + C + E, B = C^4 + 2C^2 + 3E.$$

证明: $|A + B| \geq |A| + |B|$.

9. 设 $J = \begin{pmatrix} O & E_n \\ -E_n & O \end{pmatrix}$, G 为所有满足 $g^T J g = J$ 的 $2n \times 2n$ 的可逆实矩阵 g 的集合. 若由 $n \times n$ 实矩阵 A, B, C, D 组成的分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 属于 G , 证明: 复矩阵 $\sqrt{-1}C + D$ 为可逆矩阵.

10. 假如 A^* 是 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵, A 的行列式等于 -1 , $\xi = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A^* 的对应特征值 λ_0 的特征向量, 求 A 所相似的 Jordan 标准型.
11. 假如 A, B, C 是实数域上 n 维线性空间上的线性变换, 满足 $(A - B)C = C(A - B)$, 且 C 是幂零的, 如果 $BC - CB = 10(A - B)$, 证明: A 和 B 有相同的迹.